Universidad el Bosque

Materia: Bases de Datos I



Michael Andrés Ortiz

Santiago Reina Aguilar

Mayra Alejandra Yanez

Presupuesto del proyecto – CafeLudoteca

Christian Felipe Duarte

Bogotá, noviembre de 2026

1. Introducción y objetivo

Este documento presenta el presupuesto de los recursos utilizados para implementar CafeLudoteca. Se consideran el servidor Dell, el software, la conectividad y el costo operativo estimado de electricidad.

2. Alcance y supuestos

El Dell ya pertenecía a uno de los integrantes y fue reutilizado como servidor. Los tres integrantes desarrollan desde sus propios computadores. Los valores de software corresponden a herramientas gratuitas para el uso académico reportado. El costo eléctrico se estima porque no se cuenta con una medición directa del consumo del portátil.

3. Recursos y costos

Recurso	Uso	Costo incremental
Portátil Dell	Servidor físico compartido.	$0 COP; equipo existente.
Linux Mint	Sistema operativo del servidor.	$0 COP.
MySQL Server y Workbench	Gestión y administración de la base de datos.	$0 COP.
Tailscale	Red privada entre el servidor y los tres equipos.	$0 COP; plan gratuito reportado.
Java, Maven y WildFly	Desarrollo y ejecución local del backend.	$0 COP en licencias.
Node.js, npm y Angular	Desarrollo del frontend.	$0 COP en licencias.
Git y GitHub	Control de versiones y colaboración.	$0 COP para el uso gratuito reportado.
Internet	Conectividad del servidor y los equipos.	Servicio preexistente; sin costo incremental asignado.

4. Estimación del consumo eléctrico

El Dell permanece encendido 24 horas al día. Se estima un consumo de entre 40 W y 50 W. Para el cálculo se utiliza una tarifa de referencia de $900 COP por kWh; el valor real debe verificarse con la factura del servicio de energía.

Variable	40 W	50 W
Potencia	0,04 kW	0,05 kW
Consumo diario (24 h)	0,96 kWh	1,20 kWh
Consumo mensual (30 días)	28,8 kWh	36 kWh
Costo diario estimado	$864	$1.080
Costo mensual estimado	$25.920	$32.400
Costo anual estimado	$311.040	$388.800

Cálculo: consumo (kWh) = potencia (kW) × horas de funcionamiento. Costo = consumo (kWh) × tarifa por kWh. Los resultados son estimaciones y no corresponden a una medición del equipo.

5. Presupuesto consolidado

Concepto	Valor
Hardware adicional adquirido	$0 COP reportados.
Licencias de software	$0 COP reportados.
Instalación externa	$0 COP; configuración realizada por el equipo.
Internet incremental	No asignado; servicio preexistente.
Electricidad mensual estimada	$25.920 a $32.400 COP.
Electricidad anual estimada	$311.040 a $388.800 COP.

6. Riesgos y mitigación

Riesgo	Mitigación
Aumento de la tarifa eléctrica.	Actualizar el cálculo con la tarifa de la factura.
Consumo real superior al estimado.	Medir el consumo del Dell y ajustar el presupuesto.
Falla del equipo reutilizado.	Mantener copias de seguridad de la base de datos.

7. Conclusión

El costo incremental de adquisición e instalación reportado para CafeLudoteca es de $0 COP, debido a la reutilización del Dell y al uso de herramientas gratuitas. El principal costo operativo identificable es la electricidad del servidor, estimada entre $25.920 y $32.400 COP mensuales. Este valor debe ajustarse si se obtiene una medición real de consumo o la tarifa exacta del servicio.